

Atividade

1. Cite **3 exemplos** do seu dia a dia onde existe computação gráfica (ex.: jogo, filtro do Instagram, mapa 3D, UI do celular, simulação, CAD, medicina).
2. Para cada exemplo, responda: “**o que está sendo gerado ou transformado visualmente?**”
3. Em grupo, escolha **uma** aplicação (uma só) dentre estas categorias:
 - **Jogos** (2D/3D, mobile/PC)
 - **Cinema/Animação/VFX**
 - **AR/VR** (filtros, óculos, jogos AR)
 - **Engenharia/Arquitetura** (CAD, BIM, render)
 - **Visualização de dados** (dashboards, mapas, ciência)
 - **Medicina** (tomografia, reconstrução 3D)
 - **Simulação** (treinamento, direção, física)

Pesquise e registre:

- Qual o **objetivo visual** (realismo? velocidade? clareza? interação?)
 - Qual o **tipo de cena** predominante (2D, 3D, vídeo + efeitos, modelo 3D, mapa, etc.)
 - Qual a **restrição principal** (tempo real, qualidade, dispositivo fraco, precisão)
4. Associe sua aplicação a **pelo menos 6 fundamentos** abaixo
 - **Representação**: malha (triângulos), sprites, voxels, curvas, etc.
 - **Transformações**: translação/rotação/escala (model/world/view).
 - **Câmera e projeção**: perspectiva vs ortográfica.
 - **Pipeline de renderização**: etapas do “3D virar pixels”.
 - **Rasterização** (triângulos → pixels) vs **Ray Tracing** (raios → iluminação).
 - **Iluminação e sombreamento**: difusa/especular
 - **Texturas e mapeamento UV** (ou materiais/shaders).
 - **Profundidade e oclusão**: z-buffer, o que aparece na frente.
 - **Anti-aliasing**: serrilhado e suavização.
 - **Animação**: keyframes, rigging, interpolação.
 - **Pós-processamento**: bloom, motion blur, color grading.
 - **Performance**: FPS, LOD, culling, batching.
 5. Cole **1 imagens** (ou 2 frames de um vídeo) e faça **anotações simples** (setas/legendas) mostrando 3 coisas, por exemplo:
 - onde percebe **perspectiva**
 - onde existe **luz/sombra/reflexo**
 - onde aparece **serrilhado/blur/pós-processamento**
 - onde dá para inferir **triângulos/malha** (ou sprites)

Pode anotar no Canva/PowerPoint/Google Slides mesmo.

